

Trabajo Práctico: Calculadora de Números Racionales

La fecha límite para la entrega de la solución del TP es en **7 días desde la fecha de entrega del enunciado**. En grupos de hasta 3 integrantes.

Objetivo

El objetivo de este trabajo práctico es implementar en Java una calculadora de números racionales que permita una representación exacta de estos números. Para esto se provee una interface con el TAD **Racional** que define las operaciones a implementar sobre el mismo. Además se utilizará el TAD **Pila** para implementar el funcionamiento de la calculadora.

Consigna

1. Clonar o descargar en Zip el siguiente repositorio con los archivos base para la resolución de este Trabajo Práctico. <https://github.com/Algoritmos-y-Estr-de-Datos-1-UNRC/TP1-2026-NumerosRacionales>
2. Implementar la interfaz **Racional** en una clase usando un atributo **numerador** de tipo **Int** y **denominador** de tipo **Int**. Los métodos deben ser implementados siguiendo las operaciones básicas de racionales.
3. Implementar la interfaz **Pila** en una clase **PilaEnlazadaDoble** con listas enlazadas doblemente encadenadas. Recordar usar la clase **NodoPila** ya provista para la representación de los nodos de la lista.
4. Implementar en la clase **Calculadora** el método **evaluarExpresion()** que se encarga de evaluar una expresión y retornar su resultado, haciendo uso de los TAD **Racional** y **Pila**.

Formato de las Expresiones

Para unificar el estilo de las expresiones a interpretar por la calculadora se definen las siguientes reglas:

- Serán evaluadas usando una notación prefija. Ejemplo: "+ 2 3"
- Solo se permiten expresiones formadas por +, -, / y *
- Los números racionales se representaran con la forma "Numerador R Denominador".
Ej: "+ 1R2 1R2" representa sumar un medio más un medio.
- La notación prefija determina sin ambigüedad el orden de evaluación: cada operador toma como operandos las subexpresiones que le siguen. No es necesario aplicar reglas de precedencia.
- En caso de expresiones como "+ 2 3" los números enteros deben ser interpretados como racionales con denominador 1. Ejemplo: 2 == 2R1

Ejemplos de expresiones válidas:

- $+ 1R2 \ 1R2$
- $+ 1R2 * 1R3 \ 2R4$
- $/ 1R2 \ 2$

Entrega de la Solución

Enviar el código fuente de la solución comprimido en un archivo ZIP mediante el siguiente formulario
<https://forms.gle/zikFqdeZthTYtyAJ9>